

Latihan Soal Bilangan Kompleks

Bentuk $a + bi$, Operasi, Konjugat, Modulus, Argumen, Tafsiran Geometri, dan Persamaan Kuadrat

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS. Selain pilihan ganda biasa, terdapat bentuk soal yang kini lazim pada UTBK-SNBT dan TKA, yaitu pernyataan benar-salah (kategori), kecukupan data, dan perbandingan kuantitas P dan Q . Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: $i^2 = -1$; untuk $z = a + bi$ dengan a, b real berlaku $\operatorname{Re}(z) = a$, $\operatorname{Im}(z) = b$, $\bar{z} = a - bi$, dan $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Argumen utama $\arg(z)$ berada pada $-\pi < \arg(z) \leq \pi$. Pada diagram Argand, sumbu mendatar adalah sumbu real (Re) dan sumbu tegak adalah sumbu imajiner (Im). Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Jawaban isian singkat berupa bilangan atau bilangan kompleks $a + bi$ dalam bentuk paling sederhana.
- Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Nilai dari $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2026}$ adalah

A. 0

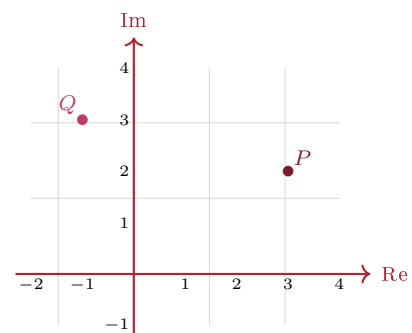
B. -1

C. $-1 + i$

D. $1 + i$

E. i

2. Pada diagram Argand di samping, titik P mewakili bilangan kompleks z dan titik Q mewakili bilangan kompleks w . Nilai $z + \bar{w}$ adalah



A. $2 + 5i$

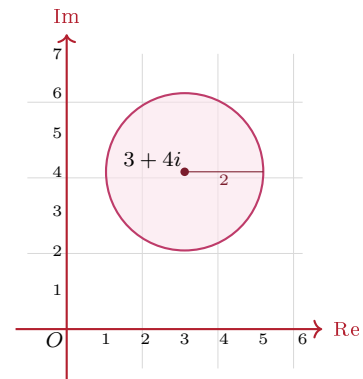
B. $4 - i$

C. $2 + i$

D. $4 + 5i$

E. $2 - i$

10. Bilangan kompleks z bergerak pada lingkaran berpusat di titik yang mewakili $3 + 4i$ dan berjari-jari 2 (lihat gambar). Nilai minimum $|z|$ adalah



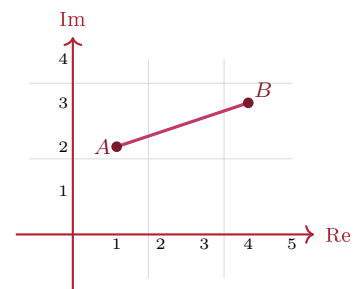
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 7

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Banyaknya bilangan kompleks z yang memenuhi $z^2 = \bar{z}$ adalah

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

12. Pada diagram Argand, titik A mewakili $1 + 2i$ dan titik B mewakili $4 + 3i$. Titik C dan D ditentukan sehingga $ABCD$ adalah persegi dengan urutan titik berlawanan arah jarum jam. Bilangan kompleks yang mewakili titik pusat persegi $ABCD$ adalah



- A. $\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i$ B. $3 + 3i$ C. $2 + 4i$
D. $3 + 5i$ E. $4 + 4i$

13. Berapakah nilai $|z|$, jika z adalah bilangan kompleks?

- (1) $\operatorname{Re}(z) = 3$.
(2) $z^2 = -7 + 24i$.

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

14. Diketahui z bilangan kompleks yang tidak real. Perhatikan dua kuantitas berikut.

$$P = |z|^2 \quad Q = \operatorname{Re}(z^2)$$

Hubungan antara kuantitas P dan Q adalah

- A. $P > Q$
 - B. $P < Q$
 - C. $P = Q$
 - D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan.
 - E. P dan Q tidak dapat dibandingkan karena Q bukan bilangan real.
15. Persamaan suku banyak $z^3 - 5z^2 + 17z - 13 = 0$ berkoefisien real dan salah satu akarnya adalah $2 + 3i$. Jumlah kuadrat semua akarnya adalah
- A. 13
 - B. 25
 - C. -5
 - D. 9
 - E. -9

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK dan TKA

16. Diketahui z bilangan kompleks dengan $|z| = 1$. Tentukan setiap pernyataan berikut benar (B) atau salah (S).

(1) $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

(2) $z - \frac{1}{z}$ selalu bilangan real.

(3) $z + \frac{1}{z}$ selalu bilangan real.

(4) $|z - 1| \geq 1$.

Urutan jawaban untuk pernyataan (1), (2), (3), (4) yang tepat adalah

- A. B, B, B, S
 - B. B, S, S, S
 - C. S, S, B, S
 - D. B, S, B, S
 - E. B, S, B, B
17. Banyak bilangan asli $n \leq 100$ sehingga $(1 + i)^n$ merupakan bilangan real adalah
- A. 12
 - B. 25
 - C. 33
 - D. 50
 - E. 100
18. Jika $\frac{z-1}{z+1}$ adalah bilangan imajiner murni, maka nilai $|z-1|^2 + |z+1|^2$ adalah
- A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 8
 - E. 16
19. Transformasi T pada bidang kompleks didefinisikan oleh $T(z) = iz + 3 + i$. Titik $z_0 = 5 + 2i$ ditransformasikan berulang kali: $z_1 = T(z_0)$, $z_2 = T(z_1)$, dan seterusnya. Nilai z_{2026} adalah
- A. $5 + 2i$
 - B. $1 + 6i$
 - C. $1 - 2i$
 - D. $1 + 2i$
 - E. $-3 + 2i$

20. Himpunan semua bilangan kompleks z yang memenuhi $|z - 1| + |z + 1| = 2$ pada bidang kompleks berupa
- ruas garis yang menghubungkan titik -1 dan titik 1
 - lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari 1
 - elips dengan fokus di titik -1 dan titik 1
 - seluruh sumbu real
 - himpunan kosong

B. Isian Singkat

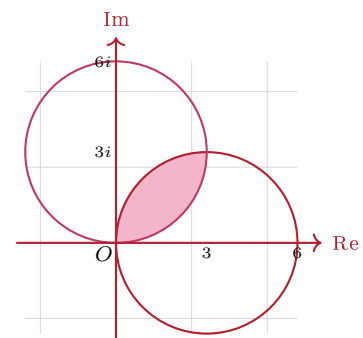
5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

- Bilangan kompleks z memenuhi $z\bar{z} = 25$ dan $z - \bar{z} = 6i$. Jika $\text{Re}(z) < 0$, maka $z = \dots$
Jawaban: _____
- Banyak bilangan kompleks $z = a + bi$ dengan a dan b bilangan bulat yang memenuhi $2 \leq |z| \leq 3$ adalah
Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

- Nilai dari $\sum_{k=0}^{2025} k i^k$ adalah ... (tuliskan dalam bentuk $a + bi$).
Jawaban: _____
- Pada diagram Argand, dua lingkaran masing-masing memiliki persamaan $|z - 3| = 3$ dan $|z - 3i| = 3$. Luas daerah irisan kedua lingkaran (daerah arsiran) adalah ... satuan luas (tuliskan dalam bentuk π).
Jawaban: _____
- Jika θ adalah argumen utama dari $z = (1 + i)(\sqrt{3} + i)$, maka $\tan \theta = \dots$
Jawaban: _____

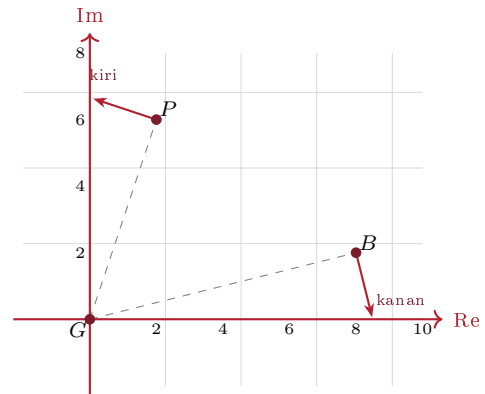


C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

- Sebuah peta bajak laut berbunyi: “Mulai dari tiang gantungan G . Berjalan lurus ke pohon beringin B , belok *kanan* 90° , lalu berjalan sejauh jarak yang sama dan pasang tanda M_1 . Kembali ke G , berjalan lurus ke pohon pinus P , belok *kiri* 90° , berjalan sejauh jarak yang sama dan pasang tanda M_2 . Harta karun terkubur di tengah-tengah M_1 dan M_2 .” Pada bidang kompleks (satuan meter), $B = 8 + 2i$ dan $P = 2 + 6i$. Gunakan fakta bahwa mengalikan dengan i memutar 90° berlawanan arah jarum jam, dan mengalikan dengan $-i$ memutar 90° searah jarum jam.



- Jika G berada di titik asal, tentukan bilangan kompleks yang mewakili M_1 dan M_2 .
- Tentukan letak harta karun.
- Tiang gantungan ternyata telah pindah ke $G' = -3 + 5i$. Tentukan letak harta karun dengan prosedur yang sama, lalu bandingkan dengan hasil (b).
- Misalkan tiang gantungan berada di titik sembarang g . Buktikan bahwa letak harta karun tidak bergantung pada g , lalu nyatakan letaknya dalam b dan p .

[8 poin]

- Perhatikan persamaan kuadrat berkoefisien kompleks $z^2 - 3z + (3 + i) = 0$.
 - Tentukan semua bilangan kompleks w yang memenuhi $w^2 = -3 - 4i$.
 - Hitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$ persamaan tersebut, lalu gunakan hasil (a) untuk menentukan kedua akarnya, z_1 dan z_2 .
 - Periksa jawaban Anda dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar.
 - Pada persamaan kuadrat berkoefisien real, akar-akar yang tidak real selalu saling konjugat. Apakah $z_2 = \bar{z}_1$ di sini? Jelaskan alasannya, lalu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya $\bar{z}_1$ dan $\bar{z}_2$.

[8 poin]

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

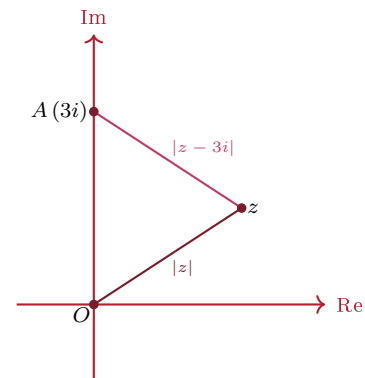
3. Dua menara pemancar berada di titik asal O dan di titik A yang mewakili $3i$ pada bidang kompleks (satuan km). Sinyal menara O dianggap lebih kuat daripada menara A di titik z jika jarak z ke A paling sedikit dua kali jarak z ke O , yaitu $|z - 3i| \geq 2|z|$.

(a) Tunjukkan bahwa titik-titik z dengan $|z - 3i| = 2|z|$ membentuk sebuah lingkaran, lalu tentukan pusat dan jari-jarinya.

(b) Ujilah titik O untuk menentukan daerah yang memenuhi $|z - 3i| \geq 2|z|$, lalu hitung luas daerah tersebut.

(c) Tentukan jarak terdekat dan terjauh dari O ke batas daerah, beserta bilangan kompleks pada batas yang bersesuaian.

(d) Tentukan semua bilangan kompleks z pada batas daerah yang bagian realnya $\sqrt{3}$.



[8 poin]

4. Diketahui bilangan kompleks $z \neq 0$.

(a) Buktikan bahwa $z + \frac{1}{z}$ bilangan real jika dan hanya jika z real atau $|z| = 1$. (Petunjuk: tulis $z = x + yi$ dan hitung bagian imajiner $z + \frac{1}{z}$.)

(b) Selesaikan $z + \frac{1}{z} = \frac{5}{2}$.

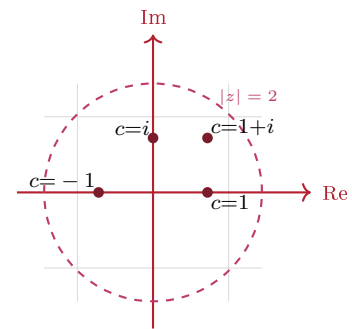
(c) Selesaikan $z + \frac{1}{z} = \frac{3}{2}$, lalu hitung $|z|$ untuk setiap akar.

(d) Misalkan k real. Dengan memakai (a), tunjukkan bahwa jika $|k| < 2$ maka setiap akar persamaan $z + \frac{1}{z} = k$ memenuhi $|z| = 1$, sedangkan jika $|k| \geq 2$ maka semua akarnya real.

[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Dalam grafika komputer, bilangan kompleks c diuji dengan barisan $z_0 = 0$ dan $z_{n+1} = z_n^2 + c$. Titik c disebut *terikat* jika barisan tersebut tidak tumbuh tanpa batas. Dua fakta yang boleh dipakai: (i) jika suatu suku memenuhi $|z_n| > 2$, barisan pasti tidak terikat; (ii) jika barisan mulai berulang secara periodik, c terikat. Gambar memperlihatkan lingkaran $|z| = 2$ dan empat bilangan c yang akan diuji.



- (a) Untuk $c = -1$, hitung z_1, z_2, z_3, z_4 . Apakah c terikat?
- (b) Untuk $c = i$, hitung $z_1, z_2, \dots, z_5$. Apakah c terikat? Jelaskan.
- (c) Untuk $c = 1$ dan $c = 1 + i$, tentukan n terkecil sehingga $|z_n| > 2$.
- (d) Misalkan c real dan $c > \frac{1}{4}$. Buktikan $z_n \geq n(c - \frac{1}{4})$ untuk semua $n \geq 0$, sehingga c tidak terikat. (Petunjuk: lengkapi kuadrat untuk menunjukkan $z_{n+1} - z_n \geq c - \frac{1}{4}$.)

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	A	D	B	E	B	D	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	A	E	D	B	C	E	A

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) Empat suku berurutan berjumlah nol: $i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$. Dari i^1 sampai i^{2024} ada 506 kelompok yang masing-masing bernilai 0. Sisanya $i^{2025} + i^{2026} = i + (-1) = -1 + i$. (Jebakan: 0 jika mengira semua suku habis dikelompokkan; -1 jika lupa i^{2025} .)
- (E) Dari diagram, $z = 3 + 2i$ dan $w = -1 + 3i$, sehingga $\bar{w} = -1 - 3i$. Maka $z + \bar{w} = (3 - 1) + (2 - 3)i = 2 - i$. (Jebakan: A adalah $z + w$, B adalah $z - w$, C adalah $\bar{z} + w$.)
- (A) Imajiner murni berarti bagian real = 0 dan bagian imajiner $\neq 0$. Dari $x^2 - 4 = 0$ diperoleh $x = \pm 2$. Untuk $x = -2$ bagian imajiner $x + 2 = 0$, sehingga $z = 0$ yang bukan imajiner murni. Jadi $x = 2$ dan $z = 4i$.
- (D) $\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{z + \bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{2\operatorname{Re}(z)}{|z|^2} = \frac{2 \cdot 1}{5} = \frac{2}{5}$. Cek langsung: $\frac{1}{z} = \frac{1+2i}{5}$ dan $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{1-2i}{5}$.
- (B) Titik $(-\sqrt{3}, 1)$ berada di kuadran II dengan sudut acuan $\alpha = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$. Maka $\arg(z) = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$. (Jebakan: A mengabaikan kuadran; C dan D salah kuadran.)
- (E) Misalkan $z = x + yi$. Maka $2z - i\bar{z} = 2x + 2yi - i(x - yi) = (2x - y) + (2y - x)i$. Dari $2x - y = 5$ dan $2y - x = -1$ diperoleh $y = 1$ dan $x = 3$, jadi $z = 3 + i$ dan $z^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$.
- (B) Akar-akarnya $x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2} = 3 \pm 4i$. Titik-titiknya $O(0, 0)$, $(3, 4)$, dan $(3, -4)$. Alas segitiga adalah ruas yang menghubungkan $(3, 4)$ dan $(3, -4)$ sepanjang 8, dan tinggi = 3 (jarak O ke garis $\operatorname{Re}(z) = 3$). Luas = $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12$. (Jebakan D: lupa faktor $\frac{1}{2}$.)
- (D) Putar: $i(4 + i) = -1 + 4i$. Geser $-2 + 3i$: $(-1 + 4i) + (-2 + 3i) = -3 + 7i$. Jebakan: A (geser dahulu baru putar) $i((4 + i) + (-2 + 3i)) = -4 + 2i$; B (putar searah jarum jam) $-i(4 + i) + (-2 + 3i) = -1 - i$; C (salah arah geser horizontal) $1 + 7i$; E (salah arah geser vertikal) $1 + i$.
- (A) Karena $z = 2 - i$ adalah akar $x^2 - 4x + 5 = 0$, berlaku $z^2 - 4z + 5 = 0$. Maka $z^3 - 4z^2 + 7z + 2 = z(z^2 - 4z + 5) + 2z + 2 = 2z + 2 = 6 - 2i$. Cek langsung: $z^2 = 3 - 4i$ dan $z^3 = 2 - 11i$, sehingga $(2 - 11i) - 4(3 - 4i) + 7(2 - i) + 2 = 6 - 2i$.
- (C) Jarak pusat $3 + 4i$ ke titik asal adalah 5. Dengan ketaksamaan segitiga, $|z| \geq |3 + 4i| - |z - (3 + 4i)| = 5 - 2 = 3$, dan kesamaan tercapai di titik lingkaran yang terletak pada ruas O ke pusat. Nilai maksimumnya $5 + 2 = 7$.
- (D) Misalkan $z = x + yi$. Dari $z^2 = \bar{z}$: $x^2 - y^2 = x$ dan $2xy = -y$. Persamaan kedua memberi $y = 0$ atau $x = -\frac{1}{2}$. Jika $y = 0$: $x^2 = x$, sehingga $z = 0$ atau $z = 1$. Jika $x = -\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4} - y^2 = -\frac{1}{2}$, sehingga $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, yaitu dua bilangan. Total 4. (Jebakan: lupa $z = 0$ atau lupa kasus $y = 0$.)
- (C) $\overrightarrow{AB} = b - a = 3 + i$. Memutar $\overrightarrow{AB}$ sebesar 90° berlawanan arah jarum jam memberi $\overrightarrow{AD} = i(3 + i) = -1 + 3i$, sehingga $d = a + \overrightarrow{AD} = 5i$ dan $c = b + \overrightarrow{AD} = 3 + 6i$. Pusat persegi adalah titik tengah diagonal AC : $\frac{(1+2i)+(3+6i)}{2} = 2 + 4i$. Cek dengan diagonal BD : $\frac{(4+3i)+5i}{2} = 2 + 4i$. (Jebakan A: titik tengah sisi AB .)
- (B) Pernyataan (1) saja: hanya diketahui bagian real, sedangkan bagian imajiner bebas, sehingga $|z|$ tidak tertentu. Pernyataan (2) saja: $|z|^2 = |z^2| = |-7 + 24i| = 25$, sehingga $|z| = 5$ (cukup, tanpa perlu mencari z). Jadi hanya (2) yang cukup.

14. (A) Misalkan $z = x + yi$ dengan $y \neq 0$. Maka $P = x^2 + y^2$ dan $Q = \operatorname{Re}(z^2) = x^2 - y^2$, sehingga $P - Q = 2y^2 > 0$ dan $P > Q$. (Jebakan C dan D: kasus z real memberi $P = Q$, tetapi soal menyatakan z tidak real. Jebakan E: Q adalah bagian real, jadi tetap bilangan real.)
15. (E) Koefisien real, sehingga konjugat $2 - 3i$ juga akar. Jumlah ketiga akar adalah 5, sehingga akar ketiga $= 5 - 4 = 1$. Jumlah kuadrat: $1^2 + (2 + 3i)^2 + (2 - 3i)^2 = 1 + (-5 + 12i) + (-5 - 12i) = -9$. Cek dengan Vieta: $(\sum z)^2 - 2 \sum z_j z_k = 25 - 2 \cdot 17 = -9$.
16. (D) (1) Benar: $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, sehingga $\bar{z} = \frac{1}{z}$. (2) Salah: $z - \frac{1}{z} = z - \bar{z} = 2\operatorname{Im}(z)i$ adalah imajiner murni; contoh $z = i$ memberi $i - \frac{1}{i} = 2i$. (3) Benar: $z + \frac{1}{z} = z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ bilangan real. (4) Salah: untuk $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $|z - 1| = \sqrt{\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} = \sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx 0,52 < 1$. Urutan: B, S, B, S.
17. (B) $(1 + i)^2 = 2i$. Untuk $n = 2k$: $(1 + i)^n = 2^k i^k$, real jika dan hanya jika k genap, yaitu n kelipatan 4. Untuk n ganjil: $(1 + i)^n = 2^k i^k (1 + i)$ dan $i^k (1 + i) \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}$, tidak pernah real. Kelipatan 4 dari 1 sampai 100 ada 25. (Jebakan D: menghitung semua n genap.)
18. (C) $\frac{z - 1}{z + 1} = \frac{(z - 1)(\bar{z} + 1)}{|z + 1|^2} = \frac{(|z|^2 - 1) + 2\operatorname{Im}(z)i}{|z + 1|^2}$. Imajiner murni berarti $|z|^2 - 1 = 0$, jadi $|z| = 1$. Maka $|z - 1|^2 + |z + 1|^2 = (z - 1)(\bar{z} - 1) + (z + 1)(\bar{z} + 1) = 2|z|^2 + 2 = 4$. (Tafsiran geometri: z pada lingkaran berdiameter dari -1 sampai 1 , sehingga segitiga siku-siku di z dan $|z - 1|^2 + |z + 1|^2 = 2^2$.)
19. (E) Titik tetap c memenuhi $c = ic + 3 + i$, sehingga $c = \frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{2} = 1 + 2i$. Karena $T(z) - c = i(z - c)$, T adalah rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap $c = 1 + 2i$. Maka $z_n = c + i^n(z_0 - c) = 1 + 2i + 4i^n$. Karena $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, $i^{2026} = -1$ dan $z_{2026} = 1 + 2i - 4 = -3 + 2i$. (Pilihan lain adalah z_0, z_1, z_3 , dan pusat rotasi.)
20. (A) $|z - 1|$ dan $|z + 1|$ adalah jarak z ke titik 1 dan -1 , yang terpisah sejauh 2 . Menurut ketaksamaan segitiga, $|z - 1| + |z + 1| \geq |(z + 1) - (z - 1)| = 2$, dengan kesamaan jika dan hanya jika z terletak pada ruas yang menghubungkan -1 dan 1 . Elips baru terbentuk jika jumlah jarak lebih dari 2 .

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** $-4 + 3i$. Misalkan $z = x + yi$. Dari $z - \bar{z} = 2yi = 6i$ diperoleh $y = 3$. Dari $z\bar{z} = x^2 + 9 = 25$ diperoleh $x = \pm 4$. Karena $\operatorname{Re}(z) < 0$, $x = -4$.
2. **Jawaban:** 20. Syarat: $4 \leq a^2 + b^2 \leq 9$. Nilai $a^2 + b^2 = 4$: $(\pm 2, 0), (0, \pm 2)$ ada 4. Nilai 5: $(\pm 1, \pm 2), (\pm 2, \pm 1)$ ada 8. Nilai 8: $(\pm 2, \pm 2)$ ada 4. Nilai 9: $(\pm 3, 0), (0, \pm 3)$ ada 4. Nilai 6 dan 7 tidak mungkin. Total $4 + 8 + 4 + 4 = 20$.
3. **Jawaban:** $1012 + 1013i$. Untuk setiap empat suku: $4m \cdot 1 + (4m + 1)i - (4m + 2) - (4m + 3)i = -2 - 2i$. Suku $k = 0$ sampai 2023 membentuk 506 kelompok, jumlahnya $506(-2 - 2i) = -1012 - 1012i$. Sisanya $k = 2024$: $2024 i^{2024} = 2024$ dan $k = 2025$: $2025 i$. Jumlah $= (2024 - 1012) + (2025 - 1012)i = 1012 + 1013i$.
4. **Jawaban:** $\frac{9\pi}{2} - 9$. Pusat lingkaran 3 dan $3i$, masing-masing berjari-jari 3 , dan keduanya berpotongan di 0 dan $3 + 3i$. Tali busur persekutuan $= 3\sqrt{2}$ dan $2 \cdot 3 \sin \frac{\theta}{2} = 3\sqrt{2}$ memberi $\theta = 90^\circ$. Satu tembereng $= \frac{1}{4}\pi \cdot 3^2 - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9\pi}{4} - \frac{9}{2}$. Irisan terdiri atas dua tembereng kongruen: $2\left(\frac{9\pi}{4} - \frac{9}{2}\right) = \frac{9\pi}{2} - 9$.
5. **Jawaban:** $2 + \sqrt{3}$. $z = (1 + i)(\sqrt{3} + i) = (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1)i$, di kuadran I. $\tan \theta = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{2} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$ (yaitu $\theta = 75^\circ$).

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Dengan $g = 0$: $M_1 = B + (-i)(B - 0) = (1 - i)B = (1 - i)(8 + 2i) = 10 - 6i$ dan $M_2 = P + i(P - 0) = (1 + i)P = (1 + i)(2 + 6i) = -4 + 8i$. (b) Harta karun di titik tengah: $\frac{(10 - 6i) + (-4 + 8i)}{2} = 3 + i$, yaitu 3 m ke kanan dan 1 m ke atas dari titik asal. (c) $M_1 = B - i(B - G') = 8 + 2i - i(11 - 3i) = 5 - 9i$ dan $M_2 = P + i(P - G') = 2 + 6i + i(5 + i) = 1 + 11i$. Titik tengahnya $\frac{5 - 9i + 1 + 11i}{2} = 3 + i$, sama dengan (b). (d) $M_1 = b - i(b - g)$ dan $M_2 = p + i(p - g)$. Jumlahnya $M_1 + M_2 = b + p + i(p - b) + (ig - ig) = b + p + i(p - b)$, suku g saling meniadakan. Jadi harta karun di $T = \frac{b + p + i(p - b)}{2} = \frac{(1 - i)b + (1 + i)p}{2}$ yang tidak

memuat g . Cek: $\frac{(1-i)(8+2i)+(1+i)(2+6i)}{2} = 3 + i$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

2. (a) Misalkan $w = x + yi$. Dari $w^2 = -3 - 4i$: $x^2 - y^2 = -3$ dan $2xy = -4$. Substitusi $y = -\frac{2}{x}$: $x^4 + 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x^2 + 4)(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Jadi $w = 1 - 2i$ atau $w = -1 + 2i$, yaitu $w = \pm(1 - 2i)$.
 (b) $D = (-3)^2 - 4(3 + i) = -3 - 4i$, sehingga $\sqrt{D} = \pm(1 - 2i)$. Akar-akarnya $z = \frac{3 \pm (1 - 2i)}{2}$, yaitu $z_1 = 2 - i$ dan $z_2 = 1 + i$. (c) $z_1 + z_2 = 3$ dan $z_1 z_2 = (2 - i)(1 + i) = 2 + 2i - i - i^2 = 3 + i$, sesuai dengan $-\frac{b}{a} = 3$ dan $\frac{c}{a} = 3 + i$. (d) $\bar{z}_1 = 2 + i \neq z_2 = 1 + i$, jadi $z_2 \neq \bar{z}_1$. Sifat akar-akar konjugat hanya berlaku bila koefisien real; di sini koefisien $3 + i$ tidak real. Akar-akar $\bar{z}_1 = 2 + i$ dan $\bar{z}_2 = 1 - i$ memiliki jumlah 3 dan hasil kali $(2 + i)(1 - i) = 3 - i$, sehingga persamaannya $z^2 - 3z + (3 - i) = 0$ (koefisiennya dikonjugatkan).

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

3. (a) Misalkan $z = x + yi$. $|z - 3i|^2 = 4|z|^2 \Rightarrow x^2 + (y - 3)^2 = 4x^2 + 4y^2 \Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 6y - 9 = 0 \Rightarrow x^2 + (y + 1)^2 = 4$. Lingkaran berpusat di $-i$ dengan jari-jari 2. (b) Uji O : $|0 - 3i| = 3 \geq 2 \cdot 0$ benar, jadi O termasuk daerah. O berada di dalam lingkaran (jarak ke pusat $1 < 2$), sehingga daerahnya adalah cakram beserta batasnya dengan luas $\pi \cdot 2^2 = 4\pi \text{ km}^2$. (c) Jarak O ke pusat $-i$ adalah 1. Jarak terdekat $2 - 1 = 1$ km di titik i (cek: $|i - 3i| = 2 = 2|i|$). Jarak terjauh $2 + 1 = 3$ km di titik $-3i$ (cek: $|-6i| = 6 = 2|-3i|$).
 (d) Untuk $x = \sqrt{3}$: $3 + (y + 1)^2 = 4 \Rightarrow y + 1 = \pm 1 \Rightarrow y = 0$ atau $y = -2$. Jadi $z = \sqrt{3}$ dan $z = \sqrt{3} - 2i$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a) Dengan $z = x + yi$ dan $\frac{1}{z} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2}$: $\text{Im}(z + \frac{1}{z}) = y - \frac{y}{x^2 + y^2} = y(1 - \frac{1}{x^2 + y^2})$. Bilangan itu real jika dan hanya jika bagian imajiner nol, yaitu $y = 0$ (z real) atau $x^2 + y^2 = 1$ ($|z| = 1$). (b) $2z^2 - 5z + 2 = 0 \Rightarrow (2z - 1)(z - 2) = 0$, jadi $z = \frac{1}{2}$ atau $z = 2$ (keduanya real). (c) $2z^2 - 3z + 2 = 0$ dengan $D = 9 - 16 = -7$, sehingga $z = \frac{3 \pm i\sqrt{7}}{4}$ dan $|z|^2 = \frac{9+7}{16} = 1$, jadi $|z| = 1$ untuk kedua akar. (d) $z + \frac{1}{z} = k$ ekuivalen dengan $z^2 - kz + 1 = 0$ dengan $D = k^2 - 4$. Jika $|k| < 2$, $D < 0$ sehingga tidak ada akar real; karena $z + \frac{1}{z} = k$ real, (a) memaksa $|z| = 1$. Jika $|k| \geq 2$, $D \geq 0$ sehingga kedua akar real (untuk $|k| = 2$: $z = \pm 1$).

Penskoran: (a) 3 poin; (b) 1 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

5. (a) $z_1 = -1$, $z_2 = (-1)^2 - 1 = 0$, $z_3 = -1$, $z_4 = 0$. Barisan berulang $-1, 0, -1, 0, \dots$, jadi $c = -1$ terikat.
 (b) $z_1 = i$, $z_2 = i^2 + i = -1 + i$, $z_3 = (-1 + i)^2 + i = -2i + i = -i$, $z_4 = (-i)^2 + i = -1 + i$, $z_5 = -i$. Mulai z_2 barisan berulang $-1 + i, -i, -1 + i, -i, \dots$ (periode 2), jadi $c = i$ terikat. (c) $c = 1$: $z_1 = 1$, $z_2 = 2$, $z_3 = 5$, sehingga $n = 3$ (pada z_2 nilainya tepat 2, belum lebih dari 2). $c = 1 + i$: $z_1 = 1 + i$ dengan $|z_1| = \sqrt{2} < 2$, lalu $z_2 = (1 + i)^2 + 1 + i = 1 + 3i$ dengan $|z_2| = \sqrt{10} > 2$, sehingga $n = 2$.
 (d) $z_{n+1} - z_n = z_n^2 - z_n + c = (z_n - \frac{1}{2})^2 + c - \frac{1}{4} \geq c - \frac{1}{4} > 0$. Jumlahkan dari $k = 0$ sampai $n - 1$: $z_n = z_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (z_{k+1} - z_k) \geq n(c - \frac{1}{4})$. Karena $c - \frac{1}{4} > 0$, $z_n \rightarrow \infty$, sehingga c tidak terikat.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin (selisih suku 1, penjumlahan dan kesimpulan 1).